

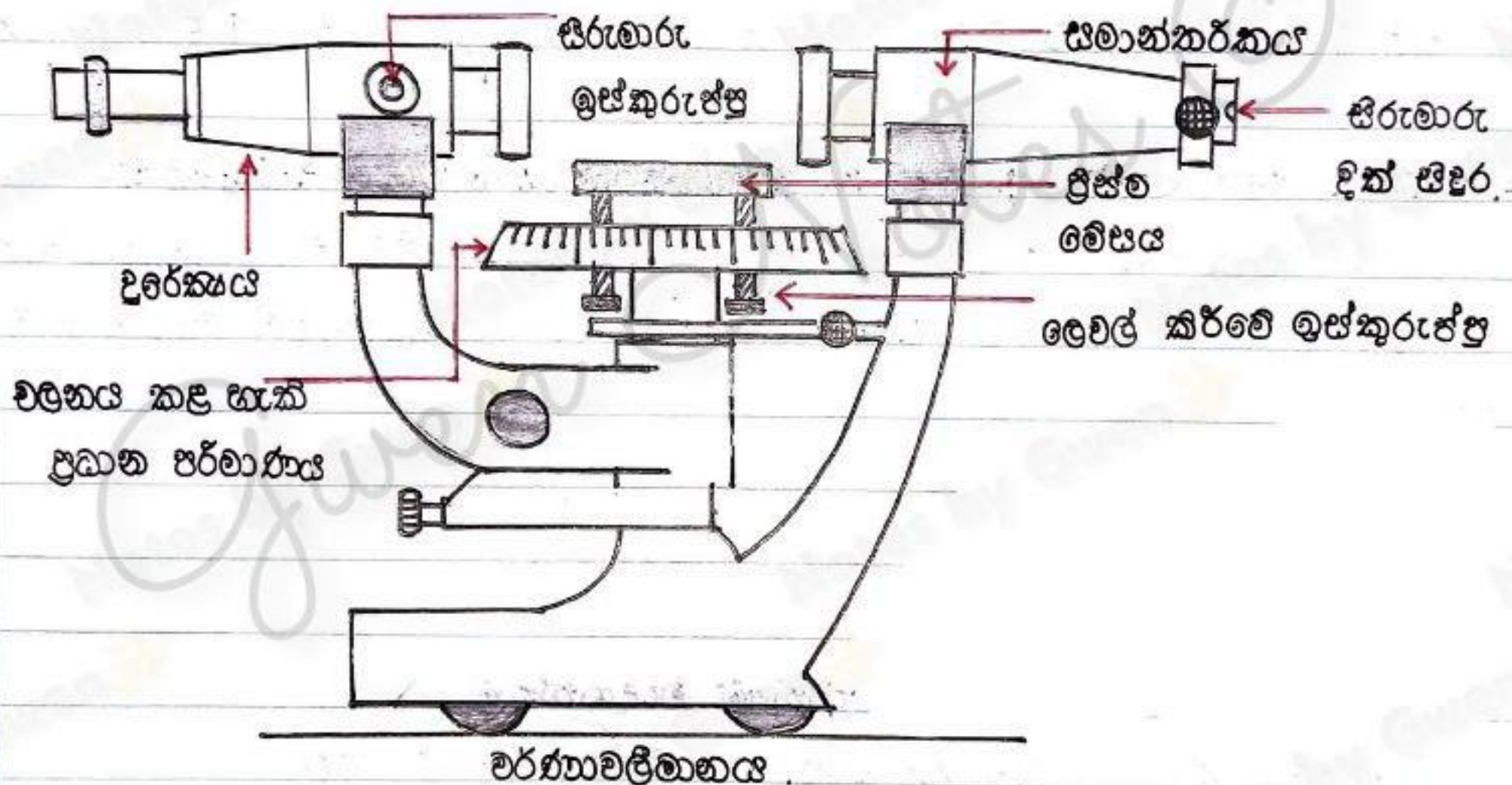
Practical No. 19

වර්ණාවලිමානය ජීරාමාරු කිරීම සහ එය භාවිතයෙන් ප්‍රිස්මයක වර්තන කෝණය හැනීම.

* අවශ්‍ය උපකරණ

01. වර්ණාවලිමානය
02. සමපාද ප්‍රිස්මය
03. ආලෝක ප්‍රභවය (Na පඝන)

* සිද්ධාන්තය I වර්ණාවලි මානය ජීරා මාරු කිරීම.



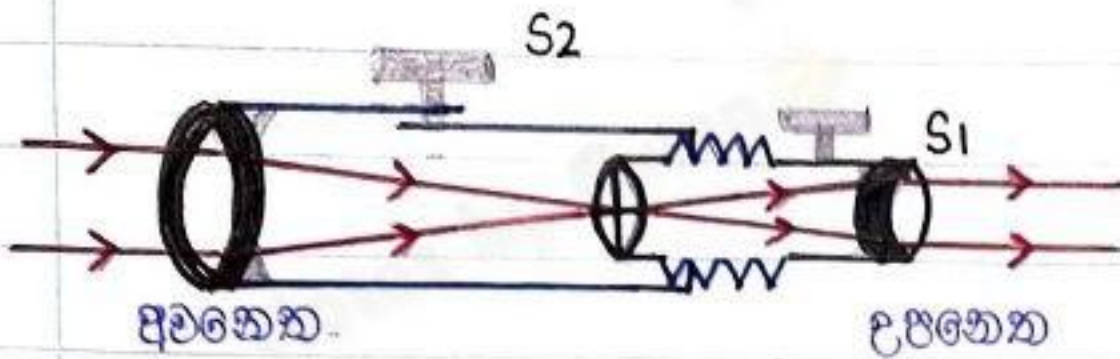
* වර්ණාවලිමානය ජීරාමාරු කිරීම ප්‍රධාන පියවර 04ක් යටතේ සිදු වේ.

- (i) උපකරණය ලේවල් කිරීම.
- (ii) දුරේක්‍ෂය ජීරාමාරු කිරීම
- (iii) සමාන්තරකය ජීරාමාරු කිරීම
- (iv) ප්‍රිස්ම වේදය මට්ටම් කිරීම.

01. උපකරණය ලේවල් කිරීම

වර්ණාවලි මානයේ වේදය මත ඇති ස්ප්‍රීතු ලේවලය භාවිත කර උපකරණය තබා ඇති පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව පිහිටන සේ ලේවල් කර ගනිමු.

02. දූරේක්ෂය සිරුමාරු කිරීම



*මෙහිදී සමාන්තර කිරණ තියුණු හා පැහැදිලිව නාභිගත වන පරිදි දූරේක්ෂය සිරු මාරු කළ යුතුය.

01. පිළිබඳ දූරනෙත කාචයෙන් හරස් කමිණි තියුණු හා පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි S1 සිරුමාරු කිරීමෙන් දූරනෙත පද්ධතිය සකස් කරගත යුතුය.

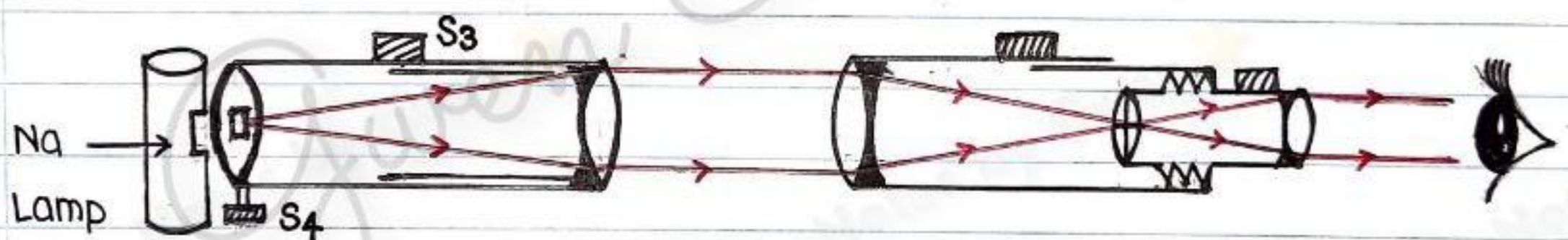
එනම්, හරස් කමිණි ප්‍රතිබිම්භය විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුරෙහි සකසා ගැනේ.

02. ඉන්පසු දූරේක්ෂය ඇත ඇති වස්තුවකට එල්ල කර, එහි පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්භයක් පෙනෙන තෙක් S2 සිරුමාරු කළ යුතුය.

මේ සිරුමාරුව අවසානයේ දී, අවනෙතේ සෑදෙන අනන්තයේ ඇති වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්භය හරස් කමිණි ඇති තරයේ සමපාත විය යුතුය.

එනම්, අවනෙතේ නාභිය ලක්ෂය සත්‍ය හරස් කමිණි වන සාදා ගැනීමයි.

03. සමාන්තරකය සිරුමාරු කිරීම



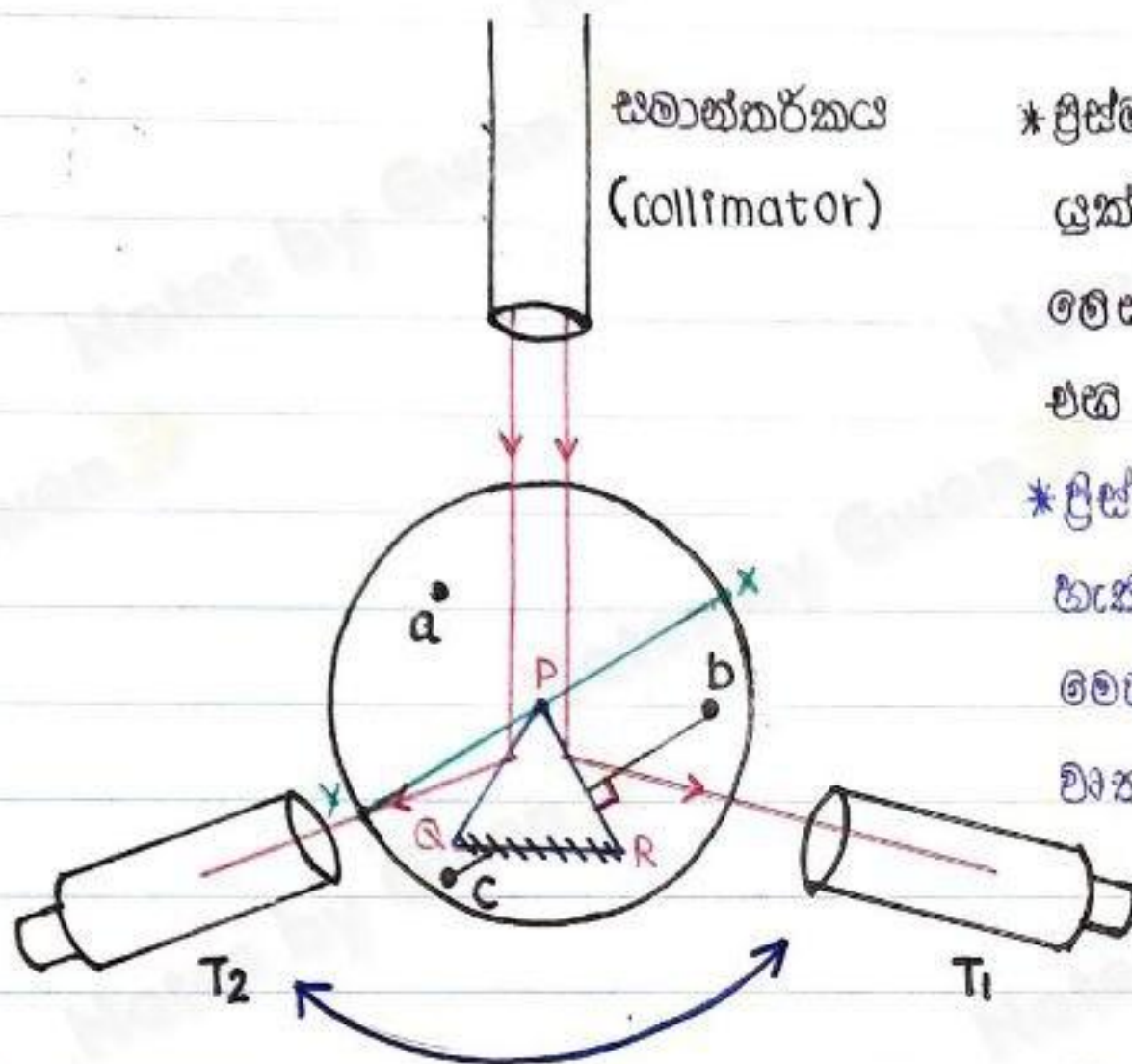
*මෙහිදී සමාන්තරකය මගින් සමාන්තර ආලෝක කදම්භයක් නිකුත් කරන ආකාරයට සකස් කර ගත යුතුය.

මෙහි එක් කෙළවරක සිටින සාප්‍රකෝණාස්‍රාකාර විවරයක් තිබේ. S4 මගින් විවරයේ සහකර පාලනය කළ හැක. S3 මගින් විවරය හා කාචය අතර දුර සිරුමාරු කළ හැකිය.

01. සමාන්තරකයේ දික් සිදුර අසල Na පිහන දල්වනු ලැබේ.

02. සමාන්තරකයට ඉහුණලා එය සමඟ එක අක්ෂියව පිහිටන පරිදි දූරේක්ෂය සකස් කර සමාන්තරකයෙන් ලැබෙන ආලෝකය දූරේක්ෂය තුළින් නිරීක්ෂණය කරමින් දික් සිදුරේ තියුණු ප්‍රතිබිම්භයක් හරස් කමිණි වන සෑදෙන තුරු සමාන්තරකය සිරුමාරු කරයි.

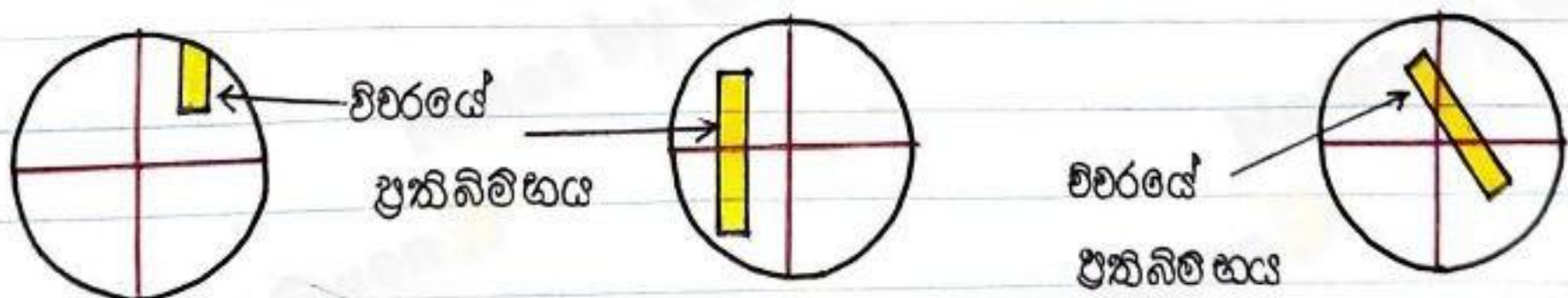
04. ප්‍රිස්ම මේසය වට්ටම් කිරීම.



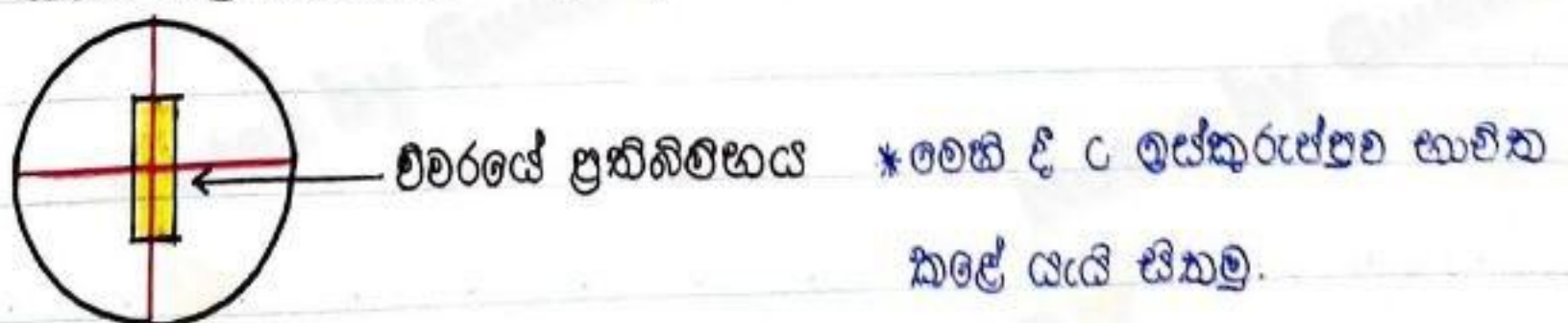
* ප්‍රිස්ම මේසය වෘත්තාකාර ලෙස කැටියකින් යුක්ත වේ. එහි කේන්ද්‍රය හරහා යන, මේසයේ පෘෂ්ඨයට ලම්භක රේඛාව (XY) එහි අක්ෂයයි.

* ප්‍රිස්ම මේසය එහි අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කළ හැකි අතර දිස් පහන් ද කළ හැකි වේ. මෙහි a, b, c නම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ මගින් වෘත්තාකාර කළ පෘෂ්ඨය පිරවීමට කර වට්ටම් කළ හැක.

01. ප්‍රිස්මයේ PR දාරය, මේසයේ b, c ඉස්කුරුප්පු දෙක යා කරන රේඛාවට ලම්භක වන පරිදි, එය ප්‍රිස්ම මේසය මත තබනු ලැබේ.
02. P ශීර්ෂය සමාන්තරකයට මුහුණලා පවතින පරිදි තබනු ලැබේ. දැන් සමාන්තරකයේ සිට පැමිණෙන සමාන්තර කිරණ PQ හා PR පෘෂ්ඨ වලින් ආරම්භකව පරාවර්තනය වේ.
03. එම පරාවර්තිත ආලෝකය T_1 හා T_2 පිහිටිම් වල දී දර්ශනයට ලබාගත හැකි වේ. එම කිරණ වලින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්භ, දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ පහත පරිදි ඉහළට, පහළට (හෝ ඇල වී) විස්ථාපනය වී තිබුණොත් ඉන් කියැවෙන්නේ ප්‍රිස්මයේ වර්තන දාරය මේසයේ අක්ෂයට සමාන්තර නැති බවයි. එනම් ප්‍රිස්ම මේසය වට්ටම් කළ යුතුය.



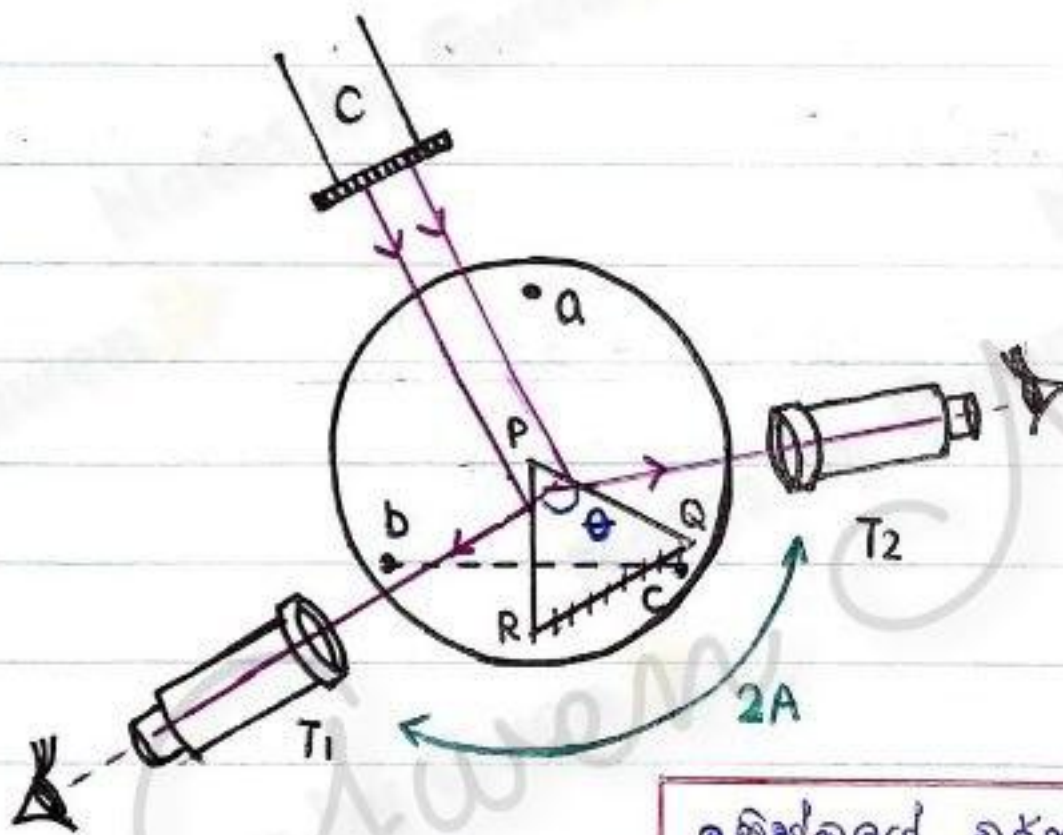
04. දර්ශනය T_2 පිහිටුමේ ඇති විට a හෝ c ඉස්කුරුප්පුව මගින් **පමණක්** ප්‍රතිබිම්භය දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයට ගෙන එනු ලැබේ. [එක් ඉස්කුරුප්පුවක් පමණක් භාවිත කෙරේ.]



05. ඉන්පසු දුරේක්‍යය T_1 පිහිටීමට ගෙන ගොස් b ඉස්කුරුප්පුව මගින් පමණක් ප්‍රතිබිම්භය දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ මැදට ගෙනෙනු ලැබේ. කිහිප වරක් මෙසේ T_1 හා T_2 පිහිටුම් 2 හි දීම ප්‍රතිබිම්භය දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ මැදට ගෙන යන අතර එවිට වර්තන දාරය, මේසයේ අක්ෂයට සමාන්තර වන අතර මේසය මට්ටම් වී ඇත.

* මෙහි දී ප්‍රිස්ම මේසය පිරු මාරු කිරීම සඳහා සෑම විට ම කුමන හෝ ඉස්කුරුප්පු 2 ක් පමණක් භාවිත කරයි. එනම් එක් ඉස්කුරුප්පුවක් සැම විට ම අමලව පවතී.

* සිද්ධාන්තය II - වර්ණාවලිමානය භාවිතයෙන් ප්‍රිස්මයක වර්තන කෝණය හැකිම.



* රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ප්‍රිස්ම ඉහුණක් වලින් පරාවර්තන ආලෝක කිරණ අතර කෝණය θ නම්, දුරේක්‍යයේ T_1 හා T_2 පිහිටුම් වලට අනුරූප පාඨාංක වල අන්තරය ද θ ට සමාන වේ.

• ප්‍රිස්මයේ වර්තන කෝණය (ප්‍රිස්ම කෝණය)	$\left. \vphantom{\begin{matrix} \bullet \\ \bullet \end{matrix}} \right\} = A = \frac{\theta}{2}$
--	--

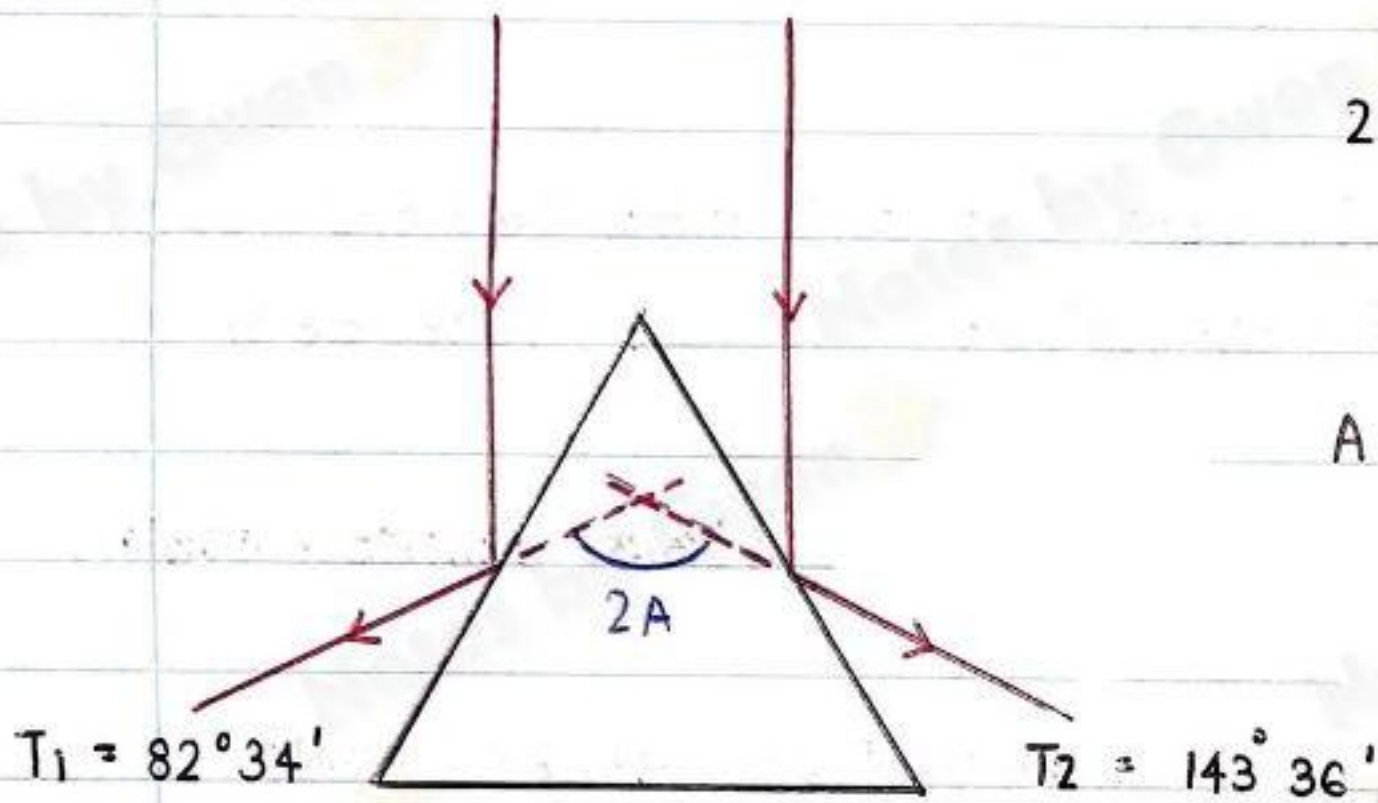
* ක්‍රමය

* ප්‍රිස්මයේ ශීර්ෂය, ප්‍රිස්ම මේසයේ කේන්ද්‍රය මත පවතින පරිදි ප්‍රිස්ම මේසය මත තබා එම ශීර්ෂය සමාන්තරකයට ඉහුණලා පවතින පිහිටීමකට පැමිණෙන තෙක් මේසය ක්‍රමයෙන් කරනු ලැබේ.

* ඉන්පසු ප්‍රිස්මයේ වර්තන පාඨය වලින් (PQ හා PR) පරාවර්තනය වන ආලෝකය T_1 හා T_2 පිහිටිම් 2 හි දී එයට ලකුණක් හැක. ඒ ඒ පිහිටීමේ දී පෙනෙන විවරයේ (දික් සිදුරේ) ප්‍රතිබිම්භය දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ ගර් මැදට ගෙනැවිත් පරිමාණ වලින් පාඨාංක ලබා ගනියි.

- * එමගින් T_1 සිට T_2 දක්වා දුරේකය තුළින් කළ කෝණය ලැබේ.
මෙම කෝණය 2න් බෙදීමෙන් (කලා ජාකකට නිවැරදිව) ඒස්ම කෝණය ලබාගත හැක.

* ප්‍රායෝගික සහ ගණනය



$$2A = 143^\circ 36' - 82^\circ 34'$$

$$= \underline{\underline{61^\circ 2'}}$$

$$A = \frac{61^\circ 2'}{2} = \underline{\underline{30^\circ 31'}}$$

∴ ලබා ගත් උදාහරණයට අනුව ඒස්ම කෝණය = 30° 31' වේ.

SIL

EDUCATION



Practical No.20

වර්තාවලිමානය භාවිතයෙන් ප්‍රිස්මයක අවම අපගමන කෝණය සෙවීම හා ප්‍රිස්මය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තන අංකය සෙවීම.

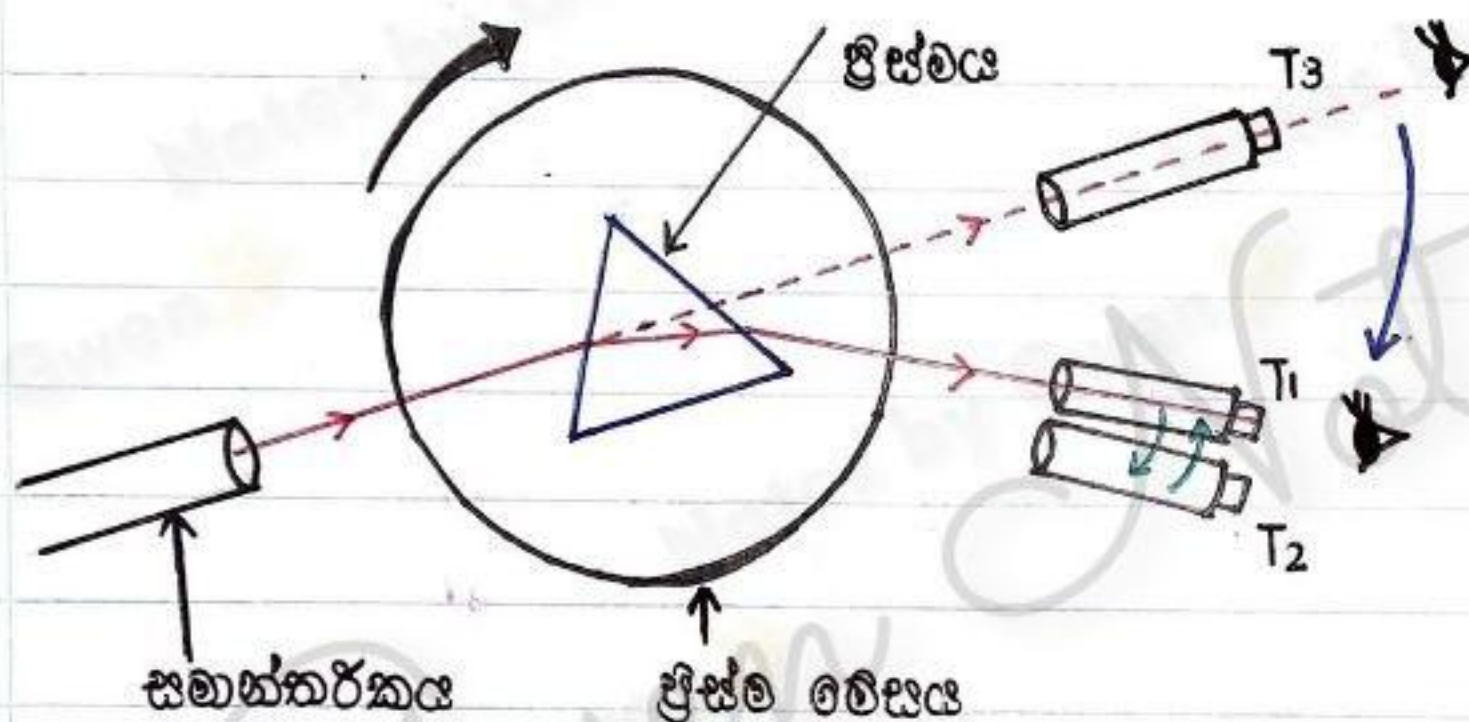
* අවශ්‍ය උපකරණ

01. සිරුමාරු කළ වර්තාවලි මානයක්

03. NA වාණිජ පහනක්

02. පමුණු ප්‍රිස්මයක්

* සිද්ධාන්තය



ප්‍රිස්මයේ අවම අපගමන කෝණය = D_{min} ද, ප්‍රිස්ම කෝණය = A ද,
ප්‍රිස්මය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය = n ද නම්,

$$n = \frac{\sin \left[\frac{(D_{min} + A)}{2} \right]}{\sin \left[\frac{A}{2} \right]}$$

* ක්‍රමය

01. රූපයේ පරිදි; ප්‍රිස්මයේ කේන්ද්‍රය, ප්‍රිස්ම වේදයේ කේන්ද්‍රය සමඟ සමපාත වන සේ තබා සමන්තරකයෙන් නිකුත් වන පමාන්තර කිරණ, ප්‍රිස්මයෙන් වර්තනය වූ ඊළඟ දිශාවෙන් නිරීක්ෂණය වේ.

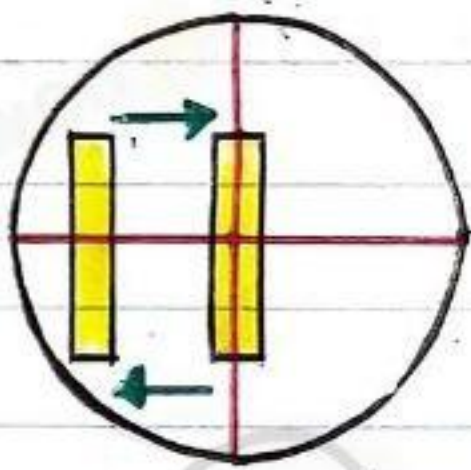
පළමු දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ රත්වත් තඹ පැහැයෙන් දික් පිදුරේ ප්‍රතිබිම්භය පෙනේ.

02. දුරේක්‍ෂය මගින් නිරීක්‍ෂණය කරමින් ප්‍රිස්ම මේසය පිරවමින් දක්‍ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය කරනු ලැබේ.

එවිට අපගමන කෝණය ක්‍රමයෙන් අඩුවන නිසා (පතන කෝණය අඩු අගයකට පිට වැඩි වන විට) දුරේක්‍ෂය ඊට විරුද්ධව භ්‍රමණය කරයි.

03. මේ අයුරින් ප්‍රිස්ම මේසය දිගට ම දක්‍ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය කරන විට ප්‍රතිබිම්භය දිගට ම වමේ පිට දකුණට ගමන් කරනු දැකිය හැකිය. යම් අවස්ථාවක දී ප්‍රතිබිම්භය දෘශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නැවතී, හැරී, ආපසු දකුණේ පිට වට ගමන් කරයි.

04. මෙසේ ප්‍රතිබිම්භය නතර වී ආපසු භරණ මොහොත අවම අපගමන පිහිටියේ.



ඉහත දී විස්තර කරන ලද සිදුවීම, දුරේක්‍ෂයෙන් මෙසේ නිරීක්‍ෂණය වේ.

මෙම අවස්ථාවේ දී ප්‍රිස්ම මේසය පිරවමාරු කර (එම පිහිටීම ප්‍රතිබිම්භය නතර වන ලෙස) එම ප්‍රතිබිම්භය දුරේක්‍ෂයේ

හරස්කමිති මතට පැමිණෙන මතක් දුරේක්‍ෂය පිරවමාරු කළ යුතුය. එම පිහිටීම T_1 වේ. එම අවස්ථාවේ දී පරිමාණ වල පාඨාංක කියවාගෙන මේසය මතින් ප්‍රිස්මය ඉවත් කළ යුතුය.

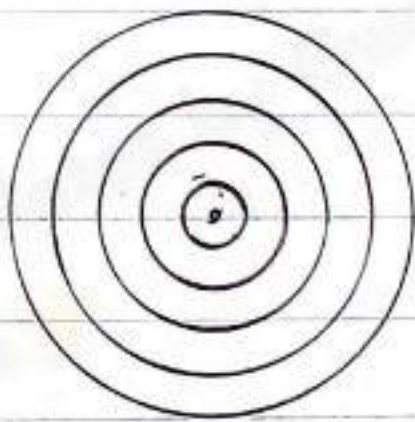
05. දැන් ප්‍රමාණකර්කයෙන් කෙලින් ම එන ආලෝක කිරණ දුරේක්‍ෂයට ලැබෙන පරිදි දුරේක්‍ෂය T_3 දක්වා භ්‍රමණය කර ප්‍රතිබිම්භය කමිති මතට ගෙන T_3 පාඨාංකය ලබා ගනියි.

* T_1 සිට T_2 දක්වා දුරේක්‍ෂය භ්‍රමණය කළ කෝණය, අවම අපගමන $\theta = 90^\circ$ වේ.

* වැදගත් කරුණු .

01. වර්තනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සඳහා සුදු ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිත කළ නොහැක. (සුදු ආලෝකය ප්‍රිස්මය තුළින් වර්තනය වීමේ දී වර්ණ විභේදනයට ලක් වේ.)
වර්ණාවලිමානය පිරුණු කිරීමේ දී හා ප්‍රිස්ම කෝණය (A) ගැනීමේ දී ප්‍රිස්මය තුළින් ආලෝකය වර්තනය නොවන ඝවිත් Na පහන වෙනුවට සුදු ආලෝක ප්‍රභවයක් යොදා ගත හැකිය. (එමගින් ඒකාංගයේ ආංශික පරාවර්තනය යි.)

02. ප්‍රිස්ම මේසයේ පහත පරිදි වෘත්තාකාර රේඛා පවතියි.



මෙයින් ප්‍රිස්මය මත ආපේක්ෂා පිහිටුම් හඳුනා ගැනීම පහසු වේ.

03. ප්‍රිස්ම කෝණය පෙවීමේ දී එක් ශීර්ෂයක් ප්‍රිස්ම මේසයේ කේන්ද්‍රය මත තැබිය යුතුය.
ශීර්ෂය කේන්ද්‍රයෙන් ඇත් ඉවහොත් දුරේක්‍ෂය ප්‍රිස්ම මේසයේ ඇතුළත දෙසට යොමුව ඇති නිසා, පරාවර්තිත කිරණ දුරේක්‍ෂයෙන් ඔව්කට යා හැක.
04. පරාවර්තනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වලදී ප්‍රිස්ම කෝණයේ සම්මුඛව ඇති ප්‍රිස්ම ඉහුණත කළු වැහැ කඩදාසියකින් අඳුරු කරයි.
එමගින් ආලෝකය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වී පැමිණෙන කරණ දෘෂ්ටි පථයෙන් ඉවත් කළ හැක.

05. ප්‍රධාන පරිමාණය හා වානියර් පරිමාණ ද්විත්වය

ප්‍රධාන වෘත්තාකාර පරිමාණය දුරේක්‍ෂය සමඟ භ්‍රමණය වන පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත.

වර්නියර් පරිමාණ 2හි 0-0 ලකුණු 2 ප්‍රධාන පරිමාණයේ විෂ්කම්භය දෙකෙළවර පවතින පරිදි වර්නියර් පරිමාණ පිළියෙල කර තිබේ. දුරේක්‍ෂය භ්‍රමණය කළ කෝණ පරිමාණ 2න්ම ලබාගෙන එමගින් ආලෝකය පහත ගැනීම වඩාත් නිවැරදි වේ.